

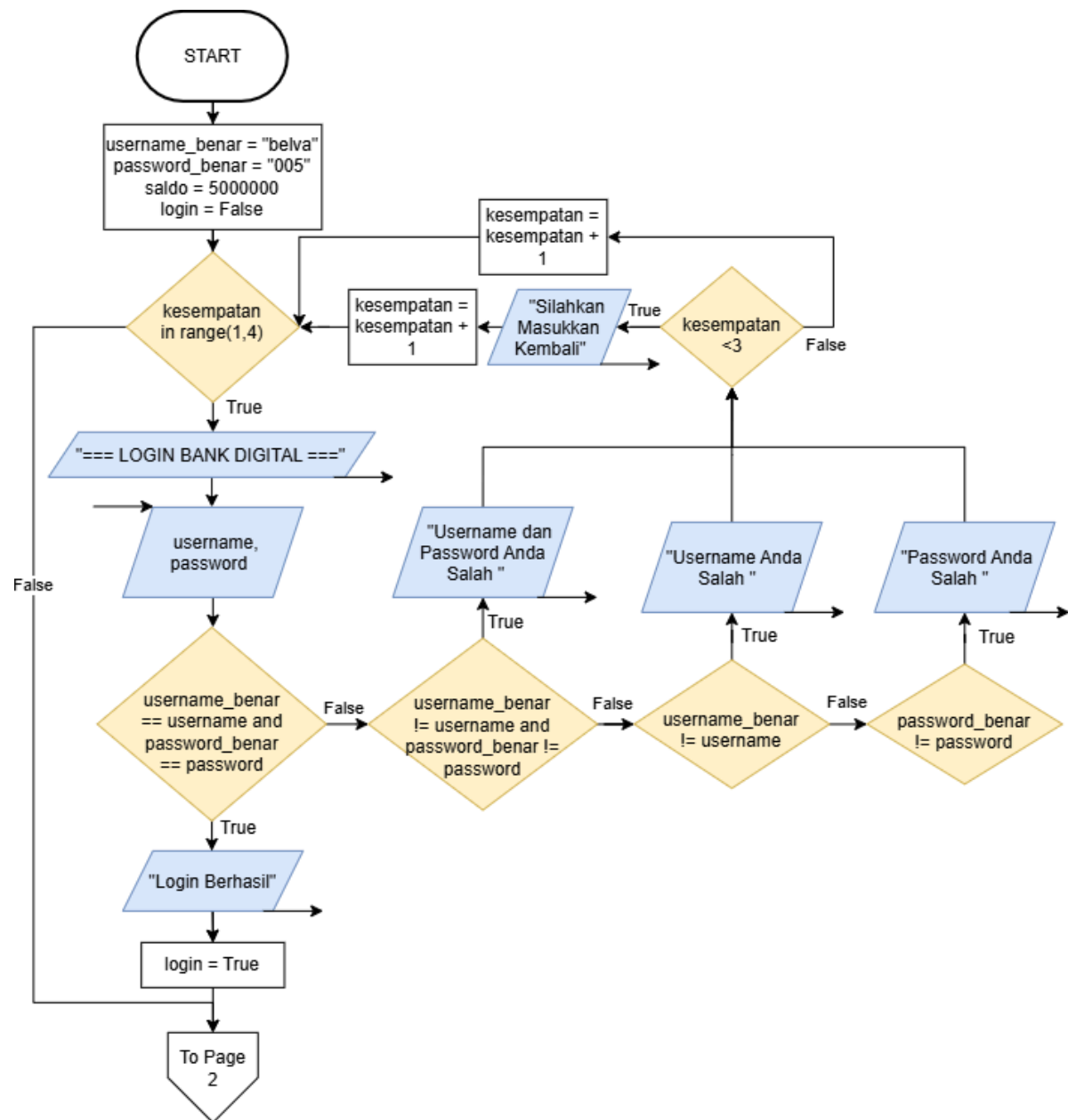
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



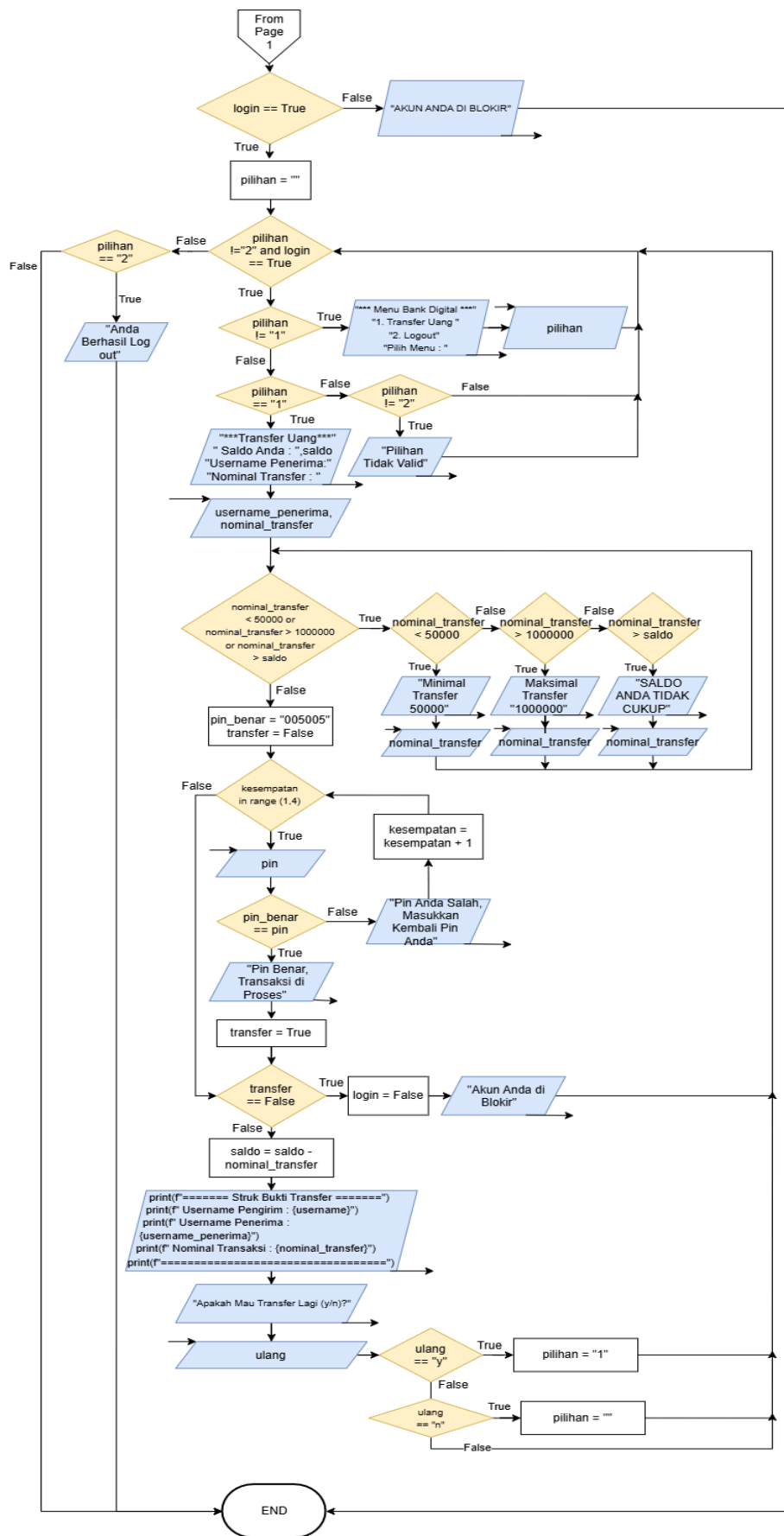
Disusun oleh:
Belva Abhinaya (2609106005)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Page 1



Gambar 1.2 Flowchart Program Page 2

Penjelasan Singkat Algoritma :

1. Mulai
2. Beri variabel nilai awal: username_benar = "belva", password_benar = "005", saldo = 5000000, login = False
3. Ulangi login sebanyak 3 kali (kesempatan = 1 sampai 3)
4. Tampilkan "***** LOGIN BANK DIGITAL *****"
5. Input username
6. Input password
7. Jika username dan password benar, tampilkan "Login Berhasil", login = True, lalu berhenti mengulang (lanjut ke langkah 12)
8. Jika tidak, dan username dan password sama-sama salah, tampilkan "Username dan Password Anda Salah"
9. Jika hanya username yang salah, tampilkan "Username Anda Salah"
10. Jika hanya password yang salah, tampilkan "Password Anda Salah"
11. Jika kesempatan < 3, tampilkan "Silahkan Masukkan Kembali", lalu kesempatan + 1 dan kembali ke langkah 4
12. Jika login = False (3 kali salah), tampilkan "Akun Anda Di Blokir" dan lanjut ke langkah 33
13. Jika login = True, isi pilihan = ""
14. Selama pilihan bukan "2" dan login = True, ulangi langkah 15 sampai 31
15. Jika pilihan bukan "1", tampilkan menu (1. Transfer Uang, 2. Logout), input pilihan, lalu kembali ke langkah 14
16. Jika pilihan = "1", tampilkan "***** TRANSFER UANG *****" dan "Saldo Anda : saldo"
17. Input username_penerima
18. Input nominal_transfer
19. Selama nominal_transfer kurang dari 50000, lebih dari 1000000, atau lebih dari saldo, ulangi langkah 20 sampai 22
20. Jika nominal_transfer < 50000, tampilkan "Minimal Transfer 50000" lalu input ulang nominal_transfer
21. Jika nominal_transfer > 1000000, tampilkan "Maksimal Transfer 1000000" lalu input ulang nominal_transfer
22. Jika nominal_transfer > saldo, tampilkan "SALDO ANDA TIDAK CUKUP!!" lalu input ulang nominal_transfer
23. Beri nilai pin_benar = "005005" dan transfer = False
24. Ulangi input PIN sebanyak 3 kali (kesempatan = 1 sampai 3), lalu input pin
25. Jika pin benar, tampilkan "Pin Benar, Transaksi di Proses", transfer = True, lalu berhenti mengulang (lanjut ke langkah 27)
26. Jika pin salah, tampilkan "Pin Anda Salah, Masukkan Kembali Pin Anda !!", lalu kesempatan + 1 dan kembali ke langkah 24
27. Jika transfer = False (3 kali salah), login = False, tampilkan "AKUN ANDA DI BLOKIR", lalu kembali ke langkah 14. Perulangan menu berhenti karena login = False

28. Jika transfer = True, kurangi saldo (saldo = saldo - nominal_transfer), lalu tampilkan Struk Bukti Transfer (Username Pengirim, Username Penerima, Nominal Transaksi)
29. Input ulang ("Apakah Mau Transfer Lagi (y/n)?")
30. Jika ulang = "y", pilihan = "1". Jika ulang = "n", pilihan = "". Setelah itu kembali ke langkah 14
31. Jika pilihan bukan "2", tampilkan "Pilihan Tidak Valid !!" (cabang ini tidak pernah tercapai, karena langkah 15 sudah menangkap semua pilihan selain "1")
32. Setelah perulangan menu selesai, jika pilihan = "2", tampilkan "Anda Berhasil Log Out"
33. Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini Adalah Program Bank Digital Sederhana yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan proses transfer uang secara digital. Program diawali dengan proses login menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu transfer uang atau logout.

Pada proses transfer, pengguna dapat memasukkan username penerima dan nominal uang yang ingin ditransfer. Program akan melakukan validasi terhadap nominal transfer dan meminta PIN sebagai konfirmasi transaksi. Jika transaksi berhasil, saldo pengguna akan berkurang dan program menampilkan struk bukti transfer. Pengguna juga dapat memilih untuk melakukan transfer kembali atau kembali ke menu utama. Jika ada kesalahan login atau PIN sebanyak tiga kali, akun akan diblokir dan program berhenti.

3. Source Code

A. Fitur Input Data

Fitur ini digunakan untuk menerima data dari pengguna, yaitu username, password, pilihan menu, username penerima, nominal transfer, PIN, dan jawaban transfer ulang.

```
username = input("Masukkan Username Anda : ")
password = input("Masukkan Password Anda : ")
pilihan = input(" Pilih Menu : ")
int((input)(" Nominal Transfer (50000 - 1000000): "))
nominal_transfer = int((input)(" Masukkan Kembali Nominal Transfer : "))
pin = input(" Masukkan Pin Anda : ")
ulang = input("Apakah Mau Transfer Lagi (y/n)?")
```

B. Fitur Percabangan (IF/ELIF/ELSE)

Fitur ini digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu, misalnya memeriksa apakah username dan password benar, salah satunya salah, atau keduanya salah.

```
if username_benar == username and password_benar == password:
    print("Login Berhasil")
    login = True
    break
elif username_benar != username and password_benar != password:
    print("Username dan Password Anda Salah ")
elif username_benar != username:
    print("Username Anda Salah ")
elif password_benar != password:
    print("Password Anda Salah ")
if kesempatan < 3:
    print("Silahkan Masukkan Kembali")
if login == False:
    print("Akun Anda Di Blokir")
```

C. Fitur Perulangan For dan Break

Fitur ini digunakan untuk mengulang sesuatu kondisi ketika sudah ditentukan berapa kali pengulangannya pada program ini digunakan untuk membatasi percobaan login dan input PIN maksimal 3 kali. Fitur Perintah break menghentikan perulangan lebih awal ketika login atau PIN sudah benar.

```
for kesempatan in range(1,4):
    print("\n ***** LOGIN BANK DIGITAL *****")
    username = input("Masukkan Username Anda : ")
    password = input("Masukkan Password Anda : ")
    if username_benar == username and password_benar == password:
        print("Login Berhasil")
        login = True
        break
    elif username_benar != username and password_benar != password:
        print("Username dan Password Anda Salah ")
    elif username_benar != username:
        print("Username Anda Salah ")
    elif password_benar != password:
        print("Password Anda Salah ")
    if kesempatan < 3:
        print("Silahkan Masukkan Kembali")
```

```
for kesempatan in range (1,4):
    pin = input(" Masukkan Pin Anda : ")
    if pin_benar == pin:
        print(" Pin Benar, Transaksi di Proses")
        transfer = True
        break
    elif pin_benar != pin:
        print(" Pin Anda Salah, Masukkan Kembali Pin Anda
!!")
```

D. Fitur Perulangan While

Fitur ini digunakan untuk mengulang ulang suatu program ketika kita belum tau berapa kali perulangan hingga program itu berhenti, jadi selama kondisi masih memenuhi maka program di dalam while akan terus mengulang. Dalam program ini fitur perulangan ini digunakan untuk menampilkan menu terus-menerus sampai pengguna memilih logout, serta untuk memvalidasi nominal transfer sampai nilainya sesuai batas dan saldo.

```
while pilihan != "2" and login == True:
    if pilihan != "1":
        print("\n ***** MENU BANK DIGITAL *****")
        print(" 1. Transfer Uang")
```

```

print(" 2. Logout")
print(" *****")
pilihan = input(" Pilih Menu : ")

```

```

while nominal_transfer < 50000 or nominal_transfer > 1000000 or
nominal_transfer > saldo:
    if nominal_transfer < 50000:
        print("Minimal Transfer 50000")
        nominal_transfer = int(input(" Masukkan Kembali Nominal
: "))
    elif nominal_transfer > 1000000:
        print("Maksimal Transfer 1000000")
        nominal_transfer = int (input(" Masukkan Kembali
Nominal : "))
    elif nominal_transfer > saldo:
        print(" SALDO ANDA TIDAK CUKUP!!")
        nominal_transfer = int((input)(" Masukkan Kembali
Nominal Transfer : "))

```

E. Fitur Perhitungan (Operator)

Operator perbandingan seperti (==, !=, <, >) digunakan untuk membandingkan data, operator logika (and, or) untuk menggabungkan beberapa kondisi, dan operator (-) untuk mengurangi saldo setelah transfer.

```

if username_benar == username and password_benar == password:
    print("Login Berhasil")
    login = True
    break

```

```

elif username_benar != username and password_benar != password:
    print("Username dan Password Anda Salah ")

```

```

while nominal_transfer < 50000 or nominal_transfer > 1000000 or
nominal_transfer > saldo:

```

```

saldo = saldo - nominal_transfer

```

F. Fitur Output (Print dan F-String)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu, pesan peringatan, dan struk bukti transfer. F-string menyisipkan nilai variabel langsung ke dalam teks.

```
print("\n ***** MENU BANK DIGITAL *****")
    print(" 1. Transfer Uang")
    print(" 2. Logout")
    print(" *****")
```

```
print("Akun Anda Di Blokir")
print("\n Pilihan Tidak Valid !!")
print ("Anda Berhasil Log Out")
```

```
print(f"\n ===== Struk Bukti Transfer =====")
    print(f" Username Pengirim : {username}")
    print(f" Username Penerima : {username_penerima}")
    print(f" Nominal Transaksi : {nominal_transfer}")
    print(f"=====")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> & C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2026.exe

***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : eblvaa
Masukkan Password Anda : 005
Username Anda Salah
Silahkan Masukkan Kembali

***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : █
```

Gambar 4.1 Output Ketika Username Salah

```
***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : belva
Masukkan Password Anda : 006
Password Anda Salah
Silahkan Masukkan Kembali

***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : █
```

Gambar 4.2 Output Ketika Password Salah

```
***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : eblvaa
Masukkan Password Anda : 005
Username Anda Salah
Silahkan Masukkan Kembali

***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : belva
Masukkan Password Anda : 006
Password Anda Salah
Silahkan Masukkan Kembali

***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : eblva
Masukkan Password Anda : 500
Username dan Password Anda Salah
Akun Anda Di Blokir
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.3 Output Ketika Username dan Password Salah, Serta Telah 3x Percobaan

```

***** LOGIN BANK DIGITAL *****
Masukkan Username Anda : belva
Masukkan Password Anda : 005
Login Berhasil

***** MENU BANK DIGITAL *****
1. Transfer Uang :
2. Logout
*****
Pilih Menu : █

```

Gambar 4.4 Output Ketika Berhasil Login

```

***** MENU BANK DIGITAL *****
1. Transfer Uang :
2. Logout
*****
Pilih Menu : 2
Anda Berhasil Log Out
█

```

Gambar 4.5 Output Ketika Memilih Menu 2

```

***** TRANSFER UANG *****
Saldo Anda : 5000000
Masuk Username Penerima : Johann
Nominal Transfer (50000 - 1000000): 10000
Minimal Transfer 50000
Masukkan Kembali Nominal : 200000
Masukkan Pin Anda : 004
Pin Anda Salah, Masukkan Kembali Pin Anda !!

Masukkan Pin Anda : 004
Pin Anda Salah, Masukkan Kembali Pin Anda !!

Masukkan Pin Anda : 004
Pin Anda Salah, Masukkan Kembali Pin Anda !!
Akun Anda di Blokir

```

Gambar 4.6 Output Ketika Memasukkan Pin Salah Sebanyak 3x

```
***** TRANSFER UANG *****
Saldo Anda : 5000000
Masuk Username Penerima : Fali
Nominal Transfer (50000 - 1000000): 100000
Masukkan Pin Anda : 005
Pin Anda Salah, Masukkan Kembali Pin Anda !!

Masukkan Pin Anda : 005005
Pin Benar Transaksi di Proses

===== Struk Bukti Transfer =====
Username Pengirim : belva
Username Penerima : Fali
Nominal Transaksi : 100000
=====
Apakah Mau Transfer Lagi (y/n)?n
Terimakasih Sudah Menggunakan Bank Digital Kami
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.7 Output Ketika Pin Benar dan Transaksi Berhasil

5. Git Add

Perintah git add ini berfungsi untuk menambahkan file baru atau yang diubah dari direktori kerja ke area staging Git . Kita bisa menambahkan file dengan cara “git add file” atau bisa menggunakan “git add .” jika ingin menambahkan semua file.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan permanen cuplikan (snapshot) dari perubahan file yang sudah disiapkan di dalam staging area.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "POSTTEST 4"
[main 2001d46] POSTTEST 4
2 files changed, 85 insertions(+), 4 deletions(-)
delete mode 100644 A1/Test.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106005-BelvaAbhinaya-PT-4.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit (riwayat perubahan) dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (remote repository) seperti GitHub.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.32 KiB | 1.32 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/BelvaAbhinaya005/praktikum-apd-2026.git
7331a67..2001d46 main -> main
```

Gambar 7.1 Git Push